HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Môn: THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 5

Xây dựng một hệ thống nhận diện cảm xúc con người.

Giảng viên hướng dẫn: TS. Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Bảo

Mã sinh viên: B23DCCN077

Lớp: D23CQCN07-B Nhóm: 11

Hà Nội 2026

1. **Mục tiêu tuần 5**

Trong tuần này, Em thực hiện các công việc sau:

1. Nghiên cứu lý thuyết về CBAM (Convolutional Block Attention Module)**,** bao gồm Channel Attention và Spatial Attention.
2. Cài đặt Channel Attention module cho mạng CNN.
3. Cài đặt Spatial Attention module cho mạng CNN.
4. Kiểm tra hoạt động cơ bản của các module bằng input giả lập (tensor ngẫu nhiên) để đảm bảo các module trả ra output đúng kích thước.
5. Tích hợp tạm thời vào CNN baseline, chuẩn bị cho tuần tiếp theo huấn luyện trên dataset FER2013.

2. **Cơ sở lý thuyết**

CBAM gồm hai thành phần:

2.1. Channel Attention

- Mục tiêu: Xác định kênh đặc trưng quan trọng, tăng cường các feature map quan trọng, giảm trọng số các kênh ít liên quan.
- Nguyên lý hoạt động:
    1. Dùng Global Average Pooling và Global Max Pooling theo không gian để tóm tắt mỗi kênh.
    2. Đưa qua MLP (2 fully connected layers + ReLU + Sigmoid) để sinh ra trọng số kênh**.**
    3. Nhân các trọng số này với feature map gốc.

2.2. Spatial Attention

- Mục tiêu: Xác định các vị trí không gian quan trọng trong ảnh.
- Nguyên lý hoạt động:
    1. Dùng Average Pooling và Max Pooling theo kênh **để tạo** bản đồ 2D H×W**.**
    2. Dùng Convolution 7×7 để sinh ra bản đồ attention không gian.
    3. Nhân bản đồ này với feature map đầu vào.

3. **Cài đặt Channel Attention và Spatial Attention**

Em sử dụng PyTorch để cài đặt channel attention và spatial attention

4. **Kết quả tuần 5**

1. Hiểu và cài đặt xong **Channel Attention** và **Spatial Attention**.
2. Xây dựng được module **CBAMBlock**, có thể tích hợp trực tiếp vào CNN baseline.
3. Kiểm tra đầu ra module bằng tensor giả lập: output đúng kích thước, module hoạt động bình thường.

4. Sẵn sàng cho tuần 6: huấn luyện CNN + CBAM trên dataset **FER2013** và đánh giá hiệu năng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Yann LeCun, et al. (1998). *Gradient-Based Learning Applied to Document Recognition*. Proceedings of the IEEE.

[2] Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey Hinton (2012).
ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks.

[3] Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

[4] PyTorch Documentation.